

Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia – Engenharia de Produção
Engenharia de Produto – PSP6 – 2026/2

**REDUÇÃO DE AVARIAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS NO TRANSPORTE ENTRE
DISTRIBUIDOR E OBRA**

Relatório de desenvolvimento de produto

Equipe 2

A preencher: nomes completos e matrículas

Docente: Profa. Andréa Cristina dos Santos

Brasília
2026

Sumário

RESUMO	1
1 INTRODUÇÃO	2
2 PRÉ-DESENVOLVIMENTO	3
2.1 Contextualização do Problema	3
2.2 Contextualização das Dores	4
2.3 Público Alvo	4
2.4 Legislação e Normas	4
2.5 Soluções existentes no mercado	4
2.6 Proposta de Valor	5
2.7 Custo-Meta	5
2.8 Encerramento da fase de Pré-Desenvolvimento	5
3 PROJETO INFORMACIONAL	6
3.1 Ciclo de Vida do Produto	6
3.2 Identificação das Necessidades dos Clientes	10
3.2.1 Métodos de Pesquisa Aplicados	11
3.2.2 Tipos de Necessidade Considerados	12
3.2.3 Necessidades por Fase e Tipo de Cliente	13
3.2.4 Consolidação e Codificação das Necessidades	17
3.3 Requisitos dos Clientes	20
3.3.1 Matriz de Atributos	20
3.3.2 Técnica de Cenários	24
3.3.3 Lista de Requisitos dos Clientes	25
3.3.4 Rastreabilidade entre Necessidades e Requisitos	26
3.4 Importância dos Requisitos	28
3.4.1 Diagrama de Kano	28
3.4.2 Diagrama de Mudge	28
3.4.3 Gráfico de Pareto	28
3.4.4 Benchmarking Competitivo	28
3.5 Comparativo entre os métodos utilizados	28
3.6 Desdobramento da Função Qualidade	28
3.6.1 Requisitos do produto	28
3.6.2 Matriz de Relacionamento	28
3.6.3 Quantificação	28
3.6.4 Matriz de Correlação	28
3.6.5 Análise dos Resultados do QFD	28

3.7	Especificações Meta	28
3.8	Encerramento da Fase de Projeto Informacional	28
4	PROJETO CONCEITUAL	29
4.1	Modelagem Funcional	29
4.1.1	Modelagem Funcional 1	29
4.1.2	Modelagem Funcional 2	29
4.1.3	Modelagem Funcional 3	29
4.1.4	Seleção da Modelagem	29
4.2	Matriz TRIZ	29
4.3	Matriz Morfológica	29
4.4	Revisão da Modelagem Funcional e Matriz Morfológica	29
4.5	Matriz Indicadora de Módulos	29
4.6	Arquitetura do Produto	29
4.6.1	Concepção 1	29
4.6.2	Concepção 2	29
4.6.3	Concepção 3	29
4.6.4	Concepção Final	29
4.7	Análise Técnica	29
4.8	Análise de Valor	29
4.9	FMEA	29
4.10	Análise de Viabilidade	29
4.11	Modelo de Negócio	29
5	CONSIDERAÇÃO FINAL	30
5.1	Análise Final	30
5.2	Conclusão	30
5.3	Lições Aprendidas	30
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31
	ANEXOS	32

RESUMO

Este relatório registra o desenvolvimento de um produto orientado à redução de avarias em louças sanitárias. A investigação inicial acompanhou o fluxo entre fabricação, distribuição, transporte, recebimento, movimentação interna e instalação. A observação de uma obra residencial e os relatos de atores da distribuição e da obra indicam, preliminarmente, que o transporte entre o estoque do distribuidor e o local de instalação constitui o elo crítico. A etapa de pré-desenvolvimento delimitou a oportunidade sem fixar uma solução: reduzir a quebra e seus efeitos sobre reposição, prazo, desperdício e segurança, preservando a viabilidade comercial e operacional. No início do projeto informacional, a equipe adotou produção própria segundo a estratégia Assemble to Order (ATO). O ciclo operacional da solução foi estruturado desde o fornecedor até o descarte, passando pela entrega direta ao distribuidor, pelo uso no processo produtivo desse cliente, pelo transporte à obra, pela movimentação do almoxarifado e pela coleta de retorno. Os clientes e suas necessidades preliminares foram mapeados em cada fase. A louça sanitária permanece como objeto protegido no contexto de uso e não como o produto desenvolvido neste projeto.

Palavras-chave: desenvolvimento de produtos. Louças sanitárias. Avarias. Transporte. Projeto informacional.

1 INTRODUÇÃO

Louças sanitárias combinam massa elevada, geometria irregular e comportamento frágil. O produto percorre várias interfaces até a instalação, e o ponto em que o dano se torna visível pode não coincidir com o momento em que a falha surgiu. Essa diferença dificulta a atribuição de causa, distribui perdas entre empresas e trabalhadores e pode levar a respostas locais que tratam apenas o efeito.

O material do projeto organiza a cadeia em fabricação e distribuição, transporte externo, recebimento e abertura, movimentação interna e instalação. A equipe observou o contexto de recebimento, estoque e movimentação em uma obra residencial em acabamento e ouviu atores envolvidos no fluxo. Os relatos convergiram para uma avaria anterior à instalação, com o transporte do distribuidor até a obra como recorte prioritário (Equipe 2, 2026).

O objetivo deste relatório é documentar a definição do problema, explicitar as evidências que sustentam o recorte e registrar progressivamente as etapas padronizadas de desenvolvimento adotadas na disciplina. O trabalho evita antecipar uma concepção de produto e preserva a sequência entre necessidade, requisito do cliente, requisito mensurável, função, princípio de solução e concepção (Rozenfeld et al., 2006; Back et al., 2008).

Esta versão representa uma entrega intermediária. O conteúdo está organizado nas mesmas etapas do relatório-base: pré-desenvolvimento, projeto informacional, projeto conceitual e consideração final. As afirmações provenientes da observação e dos relatos são qualitativas e serão progressivamente substituídas ou complementadas por evidências rastreáveis, indicadores e critérios de decisão.

2 PRÉ-DESENVOLVIMENTO

2.1 Contextualização do Problema

Louças sanitárias percorrem uma cadeia composta por fabricação e distribuição, transporte externo, recebimento, movimentação interna e instalação. Como o momento em que o dano se torna visível pode não coincidir com sua origem, a equipe decompôs o fluxo em etapas com atores, operações e riscos distintos. O levantamento inicial combinou mapeamento do fluxo, observação em obra residencial, escuta de atores envolvidos e busca preliminar de anterioridade tecnológica.

Tabela 1 – Etapas da cadeia consideradas na definição do problema

Etapas	Operação principal	Sinal observado	Questão de projeto
Fabricação e distribuição	Preparar, acondicionar, armazenar e expedir	O setor possui escala industrial e rede distribuída	Como embalagem e unitização afetam o dano latente?
Transporte externo	Levar o produto do estoque à obra	O distribuidor associa a esse trecho a maior parte das avarias relatadas	Quais impactos, vibrações, tombamentos e manuseios ocorrem?
Recebimento e abertura	Descarregar, conferir e abrir a embalagem	Há relatos de peças que chegam trincadas	Quando o dano fica visível e como conferir com segurança?
Movimentação interna	Levar a louça até o ponto de instalação	Há transporte manual quando o carrinho não acessa o local	Quais restrições de acesso precisam ser consideradas?
Instalação	Posicionar, fixar e testar	Avarias anteriores podem aparecer nessa etapa	Como evitar retrabalho e exposição a fragmentos?

Fonte: Elaboração da equipe a partir do levantamento da Semana 03 (Equipe 2, 2026).

A visita à obra ofereceu o contexto de recebimento, estoque e movimentação das louças. O distribuidor visitado associou as principais avarias ao transporte entre seu estoque e a obra. Um trabalhador relatou peças que chegam trincadas, quedas durante a descarga e transporte manual quando o acesso impede o uso de carrinho. Esses achados sustentam o recorte inicial, mas ainda não medem frequência, severidade econômica ou contribuição relativa de cada evento logístico (Equipe 2, 2026).

A apresentação do projeto registra 22 milhões de peças produzidas por ano no Brasil, 26 unidades fabris de médio e grande porte, presença produtiva em oito estados e aproximadamente sete mil empregos diretos. Os números indicam uma cadeia industrial extensa, mas não fornecem uma taxa de quebra e não permitem estimar perdas sem dados adicionais (Equipe 2, 2026; ANFACER, 2026).

2.2 Contextualização das Dores

A quebra pode permanecer oculta até o recebimento ou a instalação. Quando isso ocorre, o distribuidor pode absorver reposição e nova logística; a obra enfrenta atraso e retrabalho; e os trabalhadores podem ficar expostos a quedas, esforço adicional e fragmentos cortantes. A formulação do problema separa três questões que deverão ser verificadas: onde o dano surge, quando ele é detectado e quem absorve suas consequências.

A quebra no transporte entre distribuidor e obra pode permanecer oculta até o recebimento ou a instalação. O evento gera reposição, nova entrega, atraso, desperdício e exposição do trabalhador a peças avariadas ou fragmentos cortantes.

2.3 Público Alvo

O público diretamente afetado inclui distribuidores de louças sanitárias, motoristas e ajudantes responsáveis pelo transporte e pela descarga, responsáveis pelo recebimento, trabalhadores da obra, instaladores, compradores e clientes finais. A definição de quem exerce o papel de comprador, usuário operacional, cliente intermediário e cliente externo ainda será validada no projeto informacional.

2.4 Legislação e Normas

O levantamento das normas aplicáveis ao transporte, à embalagem, à movimentação, à segurança do trabalho e ao descarte será incorporado após a definição da fronteira técnica da solução.

Ponto a validar: *Identificar somente normas e requisitos legais diretamente aplicáveis ao recorte confirmado, registrando versão, item e implicação para o projeto.*

2.5 Soluções existentes no mercado

A busca inicial reuniu quatro documentos de patente voltados à proteção de louças ou itens frágeis em transporte. As propostas recorrem a encaixes de papelão, amortecedores moldados, estruturas dobráveis e estruturas corrugadas. O padrão recorrente combina amortecimento, imobilização, resistência e otimização de volume (Mance Corporation of Indiana, 2015; Inventor não identificado no material-base, 2007, 2022; Groff et al., 2019). O levantamento deverá

ser complementado por soluções comercializadas e pela análise de reivindicações, famílias e situação legal das patentes antes de orientar uma concepção.

2.6 Proposta de Valor

Como oportunidade de projeto, a equipe formulou a seguinte pergunta:

Como reduzir as avarias de louças sanitárias no transporte entre o distribuidor e a obra, diminuindo custos de reposição, atrasos e riscos aos trabalhadores, sem inviabilizar comercialmente o produto ou a operação?

O enunciado não prescreve forma, material ou mecanismo. Ele admite intervenções no produto, na embalagem, na unitização, no equipamento de movimentação, no processo de conferência ou em uma combinação desses elementos.

2.7 Custo-Meta

O custo-meta será definido depois da identificação do comprador, da estimativa das perdas atuais e da validação da disposição a pagar por uma solução.

2.8 Encerramento da fase de Pré-Desenvolvimento

O pré-desenvolvimento delimitou um problema de cadeia, com fronteira inicial no transporte entre o distribuidor e a obra. A convergência de relatos orienta a investigação, mas não estabelece prevalência ou causalidade. Para avançar, a equipe deverá validar os atores, detalhar o ciclo de vida, registrar as necessidades e obter dados de avaria segmentados por tipo de louça, rota, transportador e etapa de manuseio.

3 PROJETO INFORMACIONAL

O projeto informacional transforma a oportunidade em informações de projeto: ciclo de vida delimitado, clientes identificados, necessidades rastreáveis, requisitos dos clientes e especificações mensuráveis. O conteúdo será atualizado à medida que a equipe validar as hipóteses atuais.

3.1 Ciclo de Vida do Produto

Neste relatório, o termo *produto* designa a solução física que será concebida para reduzir avarias no fluxo entre o distribuidor e a obra. A louça sanitária é o objeto protegido ou movimentado e não o produto em desenvolvimento. Como a solução ainda não possui forma, arquitetura ou materiais definidos, o ciclo de vida foi descrito por transformações, movimentações e estados do futuro produto, sem antecipar uma concepção.

A Aula 10 apresenta o ciclo de vida como a história do produto desde os primeiros esforços organizados para criá-lo até sua retirada e destinação. A estrutura de referência encadeia necessidade ou problema, planejamento estratégico, planejamento do produto, projeto, planejamento do processo, produção, lançamento, uso, retirada e fim de vida. O modelo em espiral complementa essa visão ao localizar os setores produtivos, de mercado e de consumo e, assim, os clientes internos, intermediários e externos (Rozenfeld et al., 2006; Back et al., 2008; Fonseca, 2000).

O projeto adota essa estrutura padrão em dois níveis. O **ciclo macro** acompanha o desenvolvimento e a vida comercial do produto. O **ciclo operacional** detalha o percurso físico de cada unidade e sustenta a identificação dos clientes. Nesse segundo nível, conforme o recorte definido pela equipe, o fluxo começa no fornecedor e termina no descarte da própria solução. Essa distinção mantém a metodologia da disciplina sem misturar as atividades de desenvolvimento do produto com as operações executadas em cada pedido.

Tabela 2 – Compatibilização entre o ciclo de vida padrão e o ciclo do projeto

Macroetapa	Estrutura de referência da aula	Aplicação no projeto
Pré-desenvolvimento	Necessidade ou problema; planejamento estratégico; estratégia da empresa; planejamento do produto	Parte da quebra de louças no fluxo entre distribuidor e obra. Delimita oportunidade, escopo, produção própria e estratégia ATO.
Desenvolvimento	Projeto informacional; projeto conceitual; projeto detalhado; planejamento do processo	O projeto informacional define ciclo, clientes, necessidades e requisitos. As fases seguintes definirão concepção, arquitetura, materiais, dimensões, processo produtivo e validações.
Produção e disponibilização	Fabricação; montagem e embalagem; armazenagem; lançamento; venda e compra; transporte	Abrange fornecedor, recebimento de insumos, produção própria, estoque intermediário, pedido, montagem final ATO, inspeção, embalagem e entrega direta ao distribuidor.
Uso e suporte	Compra; uso; função; manutenção ou suporte enquanto o produto permanecer em operação	Compreende recebimento e manipulação no processo do distribuidor, transporte à obra, recebimento e movimentação interna. O suporte concentra-se em instruções, inspeção de integridade e tratamento de ocorrências; uma etapa autônoma de manutenção ainda não foi confirmada.
Retirada e fim de vida	Retirada; desativação; reciclagem, reúso, remanufatura ou descarte	Após cada entrega, a obra separa o produto e o distribuidor realiza a coleta e o retorno. A unidade é conferida e recolocada em circulação enquanto mantiver a condição exigida. Ao fim da vida útil, é retirada de circulação e encaminhada ao descarte, com reciclagem condicionada ao material e à infraestrutura disponíveis.

Fonte: Elaboração da equipe com base em Rozenfeld et al. (2006), Back et al. (2008) e no modelo adaptado de Fonseca (2000) apresentado na Aula 10.

O ciclo operacional definido pela equipe compreende: fornecedor, recebimento dos insumos, produção própria, montagem final, entrega direta ao distribuidor, uso pelo distribuidor em seu processo produtivo, expedição e transporte até a obra, recebimento e movimentação pelo almoxarifado da obra, separação após o uso, coleta de retorno pelo distribuidor com conferência da condição e, ao fim da vida útil, descarte. A coleta de retorno foi tratada como logística reversa de um produto retornável: cada unidade percorre o trecho distribuidor–obra–distribuidor diversas vezes antes de ser retirada de circulação.

Estratégia de produção. A equipe adotou a estratégia *Assemble to Order* (ATO) com produção própria. Materiais e componentes fornecidos externamente são recebidos e convertidos internamente em componentes ou subconjuntos padronizados, mantidos em estoque intermediário. O pedido do distribuidor define uma configuração previamente aprovada e dispara a montagem final, a inspeção, a embalagem e a expedição. Assim, mantém-se capacidade de resposta sem formar estoque elevado de produtos acabados (Rozenfeld et al., 2006).

O ATO é uma premissa de planejamento, não uma definição da solução. Ele preserva todas as macroetapas do ciclo de vida e altera especificamente o encadeamento entre produção, armazenagem, pedido e montagem: componentes e subconjuntos padronizados são produzidos antes do pedido, enquanto a configuração e a montagem final ocorrem depois de sua confirmação. O projeto ainda deverá validar quais variações das louças e das operações do distribuidor exigem configurações distintas, quais interfaces serão padronizadas, qual prazo de montagem é aceitável e quais testes serão necessários antes da entrega. A estratégia não determina antecipadamente se o produto será uma embalagem, um dispositivo de proteção, um sistema de unitização, um equipamento de movimentação ou uma combinação desses elementos.

Tabela 3 – Premissas iniciais da estratégia Assemble to Order

Elemento	Definição adotada no projeto
Estoque anterior ao pedido	Componentes, materiais e subconjuntos padronizados
Forma de produção	Produção própria de componentes ou subconjuntos e montagem final interna
Gatilho da montagem final	Pedido confirmado pelo distribuidor com configuração compatível com as opções aprovadas
Atividades posteriores ao pedido	Separação, configuração, montagem, inspeção, embalagem e expedição
Estoque de produto acabado	Mínimo, restrito a demonstração, validação ou contingência justificada
Decisões a validar no projeto	Modularidade, interfaces, variedade, tempo de montagem, capacidade, rastreabilidade, número de ciclos de retorno e testes finais

Fonte: Elaboração da equipe com base em Rozenfeld et al. (2006).

Tabela 4 – Ciclo de vida operacional da solução a ser desenvolvida

Fase	Atividade ou estado do produto	Atores	Resultado da fase
Produção e disponibilização			
Fornecimento	Fornecimento de matérias-primas, componentes e insumos padronizados	Fornecedor; compras e qualidade de fornecedores	Insumos disponíveis conforme pedido e critérios de recebimento
Recebimento de insumos	Conferência, inspeção, identificação e armazenagem dos itens adquiridos	Recebimento, controle de qualidade e almoxarifado próprios	Itens aprovados, identificados e disponíveis para produção

Tabela 4 – Ciclo de vida operacional – continuação

Fase	Atividade ou estado do produto	Atores	Resultado da fase
Produção própria	Transformação dos insumos em componentes ou subconjuntos do produto	Planejamento e controle da produção, operadores e qualidade	Componentes conformes e rastreáveis
Estoque intermediário	Armazenagem dos itens padronizados antes da montagem por pedido	Almoxarifado e planejamento da produção	Componentes preservados e disponíveis para o ATO
Pedido e configuração	Recebimento, análise e confirmação do pedido ATO do distribuidor	Comercial, atendimento, planejamento e comprador do distribuidor	Ordem de montagem correta e liberada
Montagem final ATO	Separação, configuração, montagem, inspeção e liberação após o pedido	Planejamento, separação, montadores e controle de qualidade	Produto configurado, inspecionado e liberado
Expedição ao distribuidor	Embalagem, identificação, carregamento e entrega direta	Expedição, logística e transportador	Produto entregue e conferido pelo distribuidor
Recebimento no distribuidor	Descarga, conferência, armazenagem e disponibilização para o processo interno	Recebimento e almoxarifado do distribuidor	Produto disponível e identificado para uso
Uso e suporte			
Uso na produção do distribuidor	Manipulação e emprego da solução na preparação das louças para envio	Planejamento, supervisão e operadores do distribuidor	Louça preparada e protegida para expedição
Envio à obra	Movimentação, carregamento, transporte, descarga e demais operações logísticas	Expedição do distribuidor, motoristas, ajudantes e movimentadores	Conjunto entregue no ponto de recebimento da obra
Recebimento e movimentação na obra	Conferência, armazenagem e deslocamento interno até o ponto de uso da louça	Almoxarife, auxiliares de almoxarifado e movimentadores da obra	Louça disponibilizada sem avaria e produto separado após o uso

Retirada e fim de vida

Tabela 4 – Ciclo de vida operacional – continuação

Fase	Atividade ou estado do produto	Atores	Resultado da fase
Coleta e retorno	Agrupamento, carregamento, transporte reverso, conferência da condição e liberação do produto usado	Distribuidor, equipe de logística reversa, motorista, ajudantes e almoxarifado	Produto retornado e inspecionado, disponível para o próximo ciclo ou segregado para descarte
Descarte	Segregação e encaminhamento para destinação final das unidades que atingiram o fim da vida útil	Distribuidor, gestor de resíduos, transportador e destinador	Produto retirado de circulação e descartado de forma rastreável e segura

Fonte: Elaboração da equipe com base no modelo em espiral apresentado por Fonseca (2000).

O descarte acima se refere exclusivamente ao produto desenvolvido. A louça sanitária segue o ciclo próprio do empreendimento. A equipe definiu o produto como retornável: cada unidade percorre o trecho distribuidor–obra–distribuidor diversas vezes, é conferida a cada retorno e permanece em circulação enquanto mantiver a condição exigida. O descarte ocorre apenas ao fim da vida útil. A remanufatura não foi incluída como fase obrigatória, e a reciclagem poderá ser uma forma de destinação, caso os materiais futuramente escolhidos e a infraestrutura disponível permitam esse encaminhamento.

Após estabelecer o ciclo, o método da disciplina considera clientes todas as pessoas e instituições afetadas pelas decisões do produto. A classificação é feita pelo papel no ciclo, não apenas pelo vínculo empregatício: clientes internos participam da obtenção e agregação de valor; intermediários conectam a empresa produtora ao contexto de aplicação; e externos usam, movimentam, recebem ou destinam o produto (Fonseca, 2000). Por isso, uma mesma organização pode conter papéis de tipos diferentes. No distribuidor, por exemplo, compras e recebimento representam o cliente intermediário, enquanto os operadores que manipulam diretamente o produto representam clientes externos diretos.

3.2 Identificação das Necessidades dos Clientes

Seguindo a prática do relatório-base, as necessidades foram organizadas por fase do ciclo de vida, tipo de cliente e ator. As declarações permanecem na linguagem do benefício, da dificuldade ou da condição esperada pelo cliente, sem definir material, geometria, mecanismo ou valor técnico. Isso evita transformar prematuramente necessidades em requisitos do produto.

3.2.1 Métodos de Pesquisa Aplicados

A Aula 11 apresenta quatro técnicas de pesquisa para o levantamento de informações junto aos clientes: observações diretas, entrevistas, questionários e grupos focais. Cada uma possui um compromisso próprio entre riqueza de detalhe, custo e generalização. Observações diretas produzem informações mais ricas e detalhadas, sobretudo quando as características avaliadas são qualitativas; entrevistas produzem informação qualitativa e não estruturada, com custo e tempo maiores; questionários são mais rápidos e mais generalizáveis, mas perdem detalhe e exigem alta taxa de resposta; grupos focais oferecem informação muito rica, porém dependem de infraestrutura e de profissionais especializados (Back et al., 2008; Fonseca, 2000).

Como o projeto ainda se encontra na transição entre a sustentação do problema e o projeto informacional, a equipe priorizou as duas técnicas de natureza qualitativa — observação direta e entrevista — complementadas por pesquisa documental. Questionários e grupos focais foram deliberadamente adiados: ambos pressupõem um conjunto de necessidades já estabilizado, que é justamente o que esta fase busca produzir. A Tabela 5 registra o que foi efetivamente aplicado, com o respectivo limite metodológico e a evidência correspondente.

Tabela 5 – Técnicas de pesquisa aplicadas no levantamento das necessidades

Técnica	Aplicação no projeto	Resultado incorporado	Limite reconhecido	Evid.
Observação direta	Acompanhamento do recebimento, do estoque e da movimentação de louças em obra residencial em fase de acabamento, com registro fotográfico	Caracterização do ambiente real de recebimento e das restrições de acesso e de armazenagem no canteiro	Amostra e duração não registradas; uma única obra observada	E-02
Entrevista semiestruturada	Entrevista gravada com operário da construção civil atuante desde 2009, sobre manuseio, descarga e movimentação de louças	Relato de peças recebidas já trincadas, de quedas durante a descarga e de transporte manual quando o carrinho não acessa o local	Relato qualitativo de um único ator; não quantifica frequência, severidade nem etapa causal dominante	E-04
Entrevista e visita técnica	Visita a distribuidor de louças e materiais com operação própria de logística, com conversa sobre onde as avarias ocorrem e quem as absorve	Atribuição das avarias ao trecho entre o estoque da loja e a obra; identificação da reposição e da nova logística como custo absorvido; explicitação da tensão entre proteção e preço	Relato de um ator; ainda sem registros operacionais de troca, crédito ou devolução	E-03
Pesquisa documental e dados secundários	Levantamento de escala setorial da produção brasileira de louças sanitárias e consulta a bases de patentes	Dimensionamento da cadeia e identificação das famílias de solução já existentes para proteção no transporte	Os dados setoriais não comprovam taxa de quebra; a busca de patentes não constitui parecer de patenteabilidade	E-06, E-07
Análise de convergência	Confronto entre observação em obra, relato do operário e relato do distribuidor	Delimitação do problema em uma avaria anterior à instalação, concentrada no transporte de distribuição	Convergência qualitativa não substitui medição da taxa de quebra	E-05

Fonte: Elaboração da equipe a partir do levantamento da Semana 03 (Equipe 2, 2026) e das técnicas descritas em Back et al. (2008) e Fonseca (2000).

Para cobrir de forma sistemática todas as fases do ciclo de vida, a equipe empregou ainda o guia de questões proposto por Andrade (1991) e reproduzido na Aula 11, que organiza

perguntas orientadoras pelos principais elementos desenvolvidos no ciclo de vida do produto. O próprio autor trata o conjunto como orientação, a ser expandido e detalhado em cada caso prático. A Tabela 6 resume como cada grupo de questões foi utilizado.

Tabela 6 – Guia de questões por elemento do ciclo de vida e seu uso no projeto

Grupo de questões	Foco	Uso no projeto
Clientes e mercado	Quem são os clientes primários e secundários; o que esperam obter; quem compra e de quem	Sustentou a separação entre o comprador do distribuidor e os operadores que manipulam o produto, e a classificação em cliente interno, intermediário e externo
Uso e desativação	Funções principais e secundárias; habilidades do usuário; frequência de uso; ambiente; segurança; efeitos da desativação	Orientou as necessidades das fases de uso no distribuidor, envio à obra, recebimento, movimentação, coleta de retorno e descarte
Produção, distribuição e instalação	Volume e tempo de produção; materiais e processos; habilidades dos envolvidos; forma de teste, embalagem e transporte	Orientou as necessidades das fases de fornecimento, produção própria, estoque, montagem ATO, inspeção e expedição
Empresa	Custo máximo aceitável; recursos e prazos disponíveis; posição frente aos concorrentes; fornecedores preferenciais	Ancorou as necessidades econômicas e a tensão entre proteção e preço relatada pelo distribuidor, mantendo o custo-meta em aberto
Fatores externos	Conhecimento tecnológico disponível; legislação aplicável; limitações sociais e ambientais	Manteve em pauta as normas de transporte, movimentação e segurança do trabalho e o encaminhamento ambiental do produto ao fim da vida

Fonte: Elaboração da equipe com base em Andrade (1991), conforme apresentado na Aula 11.

3.2.2 Tipos de Necessidade Considerados

A Aula 11 distingue necessidades que o cliente verbaliza daquelas que não são declaradas, mas cuja ausência gera insatisfação, além de necessidades latentes, culturais, logísticas, de manutenção e aquelas atribuíveis a usos inesperados. Essa distinção importa porque a coleta não pode se limitar ao que foi dito em entrevista: necessidades básicas costumam não ser verbalizadas justamente por serem consideradas óbvias pelo cliente, e necessidades latentes só aparecem quando o contexto real de uso é observado. Por isso a equipe combinou a escuta dos atores com a observação do fluxo e com o guia de questões da Tabela 6.

Merecem registro específico as necessidades atribuíveis a usos inesperados, tratadas na mesma aula. O produto poderá ser operado por pessoas sem treinamento, sobrecarregado, empilhado além do previsto ou reutilizado por mais ciclos do que o dimensionado. Esses casos tendem a exigir fatores de segurança e a elevar o custo, mas evitam custos maiores decorrentes do uso real ou do mau uso. Por isso, as necessidades de uso simples sem treinamento formal,

de estabilidade no empilhamento e de desempenho mantido ao longo de ciclos repetidos foram incorporadas ainda nesta fase, e não adiadas para a avaliação de falhas.

3.2.3 Necessidades por Fase e Tipo de Cliente

O fluxo e os atores das Tabelas 7 a 11 foram definidos pela equipe a partir do ciclo de vida, das evidências de campo e do guia de questões da Tabela 6. As necessidades permanecem organizadas por fase, tipo de cliente e ator, e são revisadas a cada nova rodada de coleta. Em cada registro, a equipe mantém o contexto, o ator, a fase e a necessidade interpretada (Fonseca, 2000).

Tabela 7 – Clientes e necessidades: fornecimento e recebimento

Fase	Tipo	Cliente ou ator	Necessidades do cliente
Fornecimento	Interno	Fornecedor de materiais e componentes	Dispor de especificações e critérios de aceitação claros; receber previsões e pedidos com antecedência adequada; fornecer itens padronizados em lotes economicamente viáveis; ter tratamento ágil de dúvidas e não conformidades.
Fornecimento e recebimento	Interno	Compras e qualidade de fornecedores	Contar com fornecimento constante; comparar itens e fornecedores de forma objetiva; rastrear origem e lote; receber materiais conformes no prazo e no volume programados.
Recebimento de insumos	Interno	Recebimento e almoxarifado próprios	Conferir e identificar os itens rapidamente; armazenar sem danos e com baixo uso de espaço; localizar os insumos com facilidade; controlar saldo, validade quando aplicável e reposição.

Fonte: Elaboração da equipe, com classificação baseada em Fonseca (2000).

Tabela 8 – Clientes e necessidades: produção própria e montagem ATO

Fase	Tipo	Cliente ou ator	Necessidades do cliente
Produção própria	Interno	Planejamento, operadores e supervisão da produção	Produzir com processo repetível, seguro e economicamente viável; contar com componentes compatíveis e disponíveis; reduzir esperas, retrabalho e desperdício; atender ao volume planejado sem sobrecarga operacional.
Estoque intermediário	Interno	Almoxarifado e planejamento da produção	Preservar e identificar os componentes produzidos; visualizar a disponibilidade por configuração; localizar e separar os itens com facilidade; repor estoques sem interromper a montagem ATO.
Pedido e configuração	Interno	Comercial, atendimento e planejamento do pedido	Compreender a aplicação informada pelo distribuidor; selecionar apenas configurações aprovadas; comunicar preço e prazo com clareza; liberar o pedido sem ambiguidades; responder rapidamente a dúvidas e alterações.
Montagem final ATO	Interno	Separadores e montadores	Identificar a configuração correta; separar os itens sem erro; realizar montagem rápida, intuitiva e ergonomicamente segura; evitar ajustes improvisados; reconhecer visualmente a conclusão correta da montagem.

Fonte: Elaboração da equipe, com classificação baseada em Fonseca (2000).

Tabela 9 – Clientes e necessidades: controle e uso no distribuidor

Fase	Tipo	Cliente ou ator	Necessidades do cliente
Inspeção e liberação	Interno	Controle de qualidade	Dispor de critérios objetivos de aceitação; acessar os pontos de inspeção; testar o produto de forma simples e repetível; rastrear configuração, lote e resultado; bloquear unidades não conformes antes da expedição.
Expedição	Interno	Almoxarifado, expedição e logística da empresa produtora	Identificar pedido e destino sem ambiguidade; movimentar, unitizar e carregar com segurança; aproveitar adequadamente o espaço de armazenagem e transporte; entregar no prazo sem danificar o produto.
Compra e recebimento	Intermediário	Compras, planejamento, recebimento e almoxarifado do distribuidor	Obter benefício econômico pela redução de avarias e reposições; receber fornecimento previsível, completo e conforme; conferir e armazenar com facilidade; ocupar pouco espaço; disponibilizar o produto à produção sem interrupções.
Uso na produção do distribuidor	Externo	Supervisores e operadores do distribuidor	Integrar o produto ao processo existente sem reduzir o ritmo de produção; aprender e usar com facilidade; manipular com segurança e ergonomia; atender às variações relevantes de louça; confirmar visualmente o uso correto; proteger a louça até a expedição.

Fonte: Elaboração da equipe, com classificação baseada em Fonseca (2000).

Tabela 10 – Clientes e necessidades: logística até a obra

Fase	Tipo	Cliente ou ator	Necessidades do cliente
Expedição e envio à obra	Intermediário	Expedição e coordenação logística do distribuidor	Planejar carregamento e rota com previsibilidade; identificar conteúdo, destino e condição de retorno; compatibilizar o produto com armazenagem, veículo e carga; reduzir tempo de preparação e perdas na entrega.
Envio à obra	Externo	Motoristas, ajudantes e movimentadores da equipe logística	Segurar, elevar, movimentar, fixar e descarregar com segurança; evitar esforço excessivo e posturas críticas; impedir deslocamento ou queda durante o transporte; reconhecer instruções de manuseio; executar a operação com agilidade.

Fonte: Elaboração da equipe, com classificação baseada em Fonseca (2000).

Tabela 11 – Clientes e necessidades: obra, retorno e descarte

Fase	Tipo	Cliente ou ator	Necessidades do cliente
Recebimento na obra	Externo	Almoxarife e auxiliares de almoxarifado da obra	Conferir rapidamente o recebimento; movimentar o conjunto por acessos reais da obra; armazenar de modo compacto, estável e sem obstruir passagens; retirar a louça sem provocar avarias; separar e identificar o produto após o uso.
Uso indireto na obra	Externo	Gestão da obra e equipe que recebe ou instala a louça	Receber a louça íntegra e no prazo; evitar paralisações e reposições; manter o canteiro organizado e seguro; gerar pouco volume residual; compreender como disponibilizar o produto para a coleta de retorno.
Coleta e retorno	Externo	Coordenação e equipe de logística reversa do distribuidor	Saber quando e onde coletar; identificar quantidade e condição dos itens; agrupar, empilhar e carregar com segurança; reduzir volume, tempo e custo da coleta; evitar mistura com resíduos da obra; rastrear o retorno.
Descarte	Externo	Recebimento de retornos e gestão de resíduos do distribuidor	Receber e segregar o produto usado com segurança; identificar os materiais; reduzir espaço de armazenamento temporário; preparar a destinação sem operações complexas; comprovar o encaminhamento adotado.
Descarte	Externo	Transportador de resíduos, reciclador quando aplicável e destinador final	Receber materiais identificados e segregados; movimentar e processar sem risco indevido; minimizar contaminação; cumprir critérios legais e operacionais de aceitação; manter rastreabilidade da destinação.

Fonte: Elaboração da equipe, com classificação baseada em Fonseca (2000).

Nota: A validação por observação e entrevista poderá confirmar, excluir, desdobrar ou acrescentar necessidades sem alterar a estrutura de rastreabilidade.

Com essa organização, o conjunto de clientes cobre fornecimento, produção própria, distribuição direta, uso industrial no distribuidor, logística até a obra, recebimento e movimentação interna, retorno e descarte. A próxima coleta deve priorizar os clientes que manipulam fisicamente o produto: operadores do distribuidor, motoristas, ajudantes, movimentadores, almoxarifes da obra e equipe de logística reversa. Compras, produção, qualidade e gestão de resíduos completam a visão econômica, produtiva e de fim de vida.

3.2.4 Consolidação e Codificação das Necessidades

As declarações das Tabelas 7 a 11 foram depuradas e codificadas para permitir rastreabilidade nas etapas seguintes. A consolidação eliminou repetições entre atores da mesma fase, uniu formulações equivalentes e atribuiu a cada necessidade um identificador único, a fase do

ciclo de vida, o tipo de cliente e o atributo predominante. O resultado, apresentado na Tabela 12, é a entrada direta da matriz de atributos.

Tabela 12 – Necessidades consolidadas dos clientes

ID	Fase	Tipo	Necessidade consolidada	Atributo
N-01	Fornecimento	Interno	Receber especificações e critérios de aceitação claros	Confiabilidade
N-02	Fornecimento	Interno	Receber previsões e pedidos com antecedência, em lotes economicamente viáveis	Econômico
N-03	Fornecimento	Interno	Fornecer itens padronizados e repetíveis	Modularidade
N-04	Recebimento de insumos	Interno	Conferir e identificar os itens recebidos rapidamente	Eficiência operacional
N-05	Recebimento de insumos	Interno	Armazenar os insumos sem danos e com baixo uso de espaço	Eficiência operacional
N-06	Recebimento de insumos	Interno	Rastrear origem e lote dos insumos	Confiabilidade
N-07	Produção própria	Interno	Produzir com processo repetível, seguro e economicamente viável	Confiabilidade
N-08	Produção própria	Interno	Reduzir esperas, retrabalho e desperdício na produção	Econômico
N-09	Estoque intermediário	Interno	Preservar e identificar os componentes produzidos	Durabilidade e robustez
N-10	Estoque intermediário	Interno	Visualizar a disponibilidade por configuração e separar os itens com facilidade	Modularidade
N-11	Pedido e configuração	Interno	Selecionar apenas configurações aprovadas, sem ambiguidade	Modularidade
N-12	Pedido e configuração	Interno	Comunicar preço e prazo com clareza e responder rapidamente a alterações	Econômico
N-13	Montagem final e inspeção	Interno	Realizar montagem rápida, intuitiva e ergonomicamente segura	Eficiência operacional
N-14	Montagem final e inspeção	Interno	Reconhecer visualmente a conclusão correta da montagem	Funcionamento
N-15	Montagem final e inspeção	Interno	Dispor de critérios objetivos de aceitação e bloquear unidades não conformes	Confiabilidade
N-16	Montagem final e inspeção	Interno	Rastrear configuração, lote e resultado da inspeção	Sustentabilidade e conformidade
N-17	Expedição ao distribuidor	Interno	Movimentar, unitizar e carregar com segurança	Ergonomia e segurança
N-18	Expedição ao distribuidor	Interno	Aproveitar o espaço de armazenagem e de transporte	Eficiência operacional
N-19	Expedição ao distribuidor	Interno	Entregar no prazo sem danificar o próprio produto	Durabilidade e robustez

Tabela 12 – Necessidades consolidadas – continuação

ID	Fase	Tipo	Necessidade consolidada	Atributo
N-20	Recebimento no distribuidor	Intermediário	Obter benefício econômico pela redução de avarias e reposições	Econômico
N-21	Recebimento no distribuidor	Intermediário	Receber fornecimento previsível, completo e conforme	Confiabilidade
N-22	Recebimento no distribuidor	Intermediário	Conferir, armazenar e disponibilizar o produto ocupando pouco espaço	Eficiência operacional
N-23	Uso na produção do distribuidor	Externo	Integrar o produto ao processo existente sem reduzir o ritmo	Eficiência operacional
N-24	Uso na produção do distribuidor	Externo	Aprender e usar o produto com facilidade, sem treinamento longo	Ergonomia e segurança
N-25	Uso na produção do distribuidor	Externo	Atender às variações relevantes de louça	Funcionamento
N-26	Uso na produção do distribuidor	Externo	Proteger a louça contra impacto, vibração e atrito até a entrega	Funcionamento
N-27	Uso na produção do distribuidor	Externo	Confirmar visualmente o fechamento e o uso corretos	Confiabilidade
N-28	Uso na produção do distribuidor	Externo	Manipular o produto com segurança e ergonomia	Ergonomia e segurança
N-29	Envio à obra	Intermediário	Compatibilizar o produto com armazenagem, veículo, carga e amarração	Funcionamento
N-30	Envio à obra	Intermediário	Identificar conteúdo, destino e condição de retorno	Sustentabilidade e conformidade
N-31	Envio à obra	Externo	Impedir deslocamento, tombamento ou queda durante o transporte	Funcionamento
N-32	Envio à obra	Externo	Segurar, elevar, fixar e descarregar sem esforço excessivo nem posturas críticas	Ergonomia e segurança
N-33	Envio à obra	Externo	Reconhecer instruções de manuseio e executar a operação com agilidade	Ergonomia e segurança
N-34	Recebimento e movimentação na obra	Externo	Conferir rapidamente a integridade da louça no recebimento	Funcionamento
N-35	Recebimento e movimentação na obra	Externo	Movimentar o conjunto pelos acessos reais da obra, inclusive sem carrinho	Ergonomia e segurança
N-36	Recebimento e movimentação na obra	Externo	Armazenar de modo compacto e estável, sem obstruir passagens	Eficiência operacional
N-37	Recebimento e movimentação na obra	Externo	Retirar a louça sem provocar avarias e sem contato com arestas cortantes	Ergonomia e segurança

Tabela 12 – Necessidades consolidadas – continuação

ID	Fase	Tipo	Necessidade consolidada	Atributo
N-38	Recebimento e movimentação na obra	Externo	Gerar pouco volume residual no canteiro	Sustentabilidade e conformidade
N-39	Coleta e retorno	Externo	Saber quando e onde coletar e identificar quantidade e condição dos itens	Confiabilidade
N-40	Coleta e retorno	Externo	Agrupar, empilhar e carregar reduzindo volume, tempo e custo da coleta	Eficiência operacional
N-41	Coleta e retorno	Externo	Suportar ciclos repetidos de uso, retorno e rearmazenamento	Durabilidade e robustez
N-42	Coleta e retorno	Externo	Evitar mistura com resíduos da obra e rastrear o retorno	Sustentabilidade e conformidade
N-43	Descarte	Externo	Receber, segregar e identificar os materiais com segurança	Sustentabilidade e conformidade
N-44	Descarte	Externo	Preparar a destinação sem operações complexas e comprovar o encaminhamento	Sustentabilidade e conformidade

Fonte: Elaboração da equipe a partir das Tabelas 7 a 11 e das evidências registradas em Equipe 2 (2026).

3.3 Requisitos dos Clientes

Requisitos dos clientes são as necessidades dos clientes organizadas, categorizadas e estruturadas. São declarações que definem as expectativas do cliente em relação ao produto em termos de missão, objetivos, funções, desempenho, ambiente e restrições. Converter necessidades em requisitos significa relacioná-las a aspectos de desempenho funcional, fatores humanos, propriedades e espaço, confiabilidade, ciclo de vida e recursos de manufatura, eliminando formulações redundantes e classificando o conjunto hierarquicamente (Back et al., 2008; Fonseca, 2000).

A Aula 12 apresenta duas formas complementares de agrupar as necessidades nessa conversão: a **matriz de atributos**, que organiza as necessidades por fase do ciclo de vida e por atributo básico do produto, e a **técnica de cenários**, empregada para melhorar a redação de necessidades expressas em termos vagos ou subjetivos. A equipe utilizou as duas em sequência: primeiro a matriz, para agrupar e revelar lacunas; depois os cenários, para converter as necessidades de redação imprecisa em requisitos verificáveis.

3.3.1 Matriz de Atributos

A construção da matriz segue três passos: identificar as fases do ciclo de vida do produto em desenvolvimento; definir quais serão os atributos básicos do projeto do produto; e distribuir

as necessidades dos clientes agrupadas nas células correspondentes. As linhas reproduzem o ciclo operacional da Tabela 4, com a inspeção tratada junto à montagem final, conforme definido naquela fase.

Os atributos foram selecionados a partir das categorias apresentadas na Aula 12 — funcionais, estéticos e ergonômicos, técnicos, econômicos e de conformidade — e restringidos àqueles que o problema delimitado efetivamente cobra. A Tabela 13 registra a definição adotada e a justificativa de cada um.

Tabela 13 – Atributos básicos adotados no projeto do produto

Atributo	Definição adotada e justificativa
Funcionamento	Adequação ao uso e capacidade de cumprir a função de proteger, imobilizar e permitir a conferência da louça. É o atributo que responde diretamente ao problema definido.
Ergonomia e segurança	Usabilidade, facilidade de manuseio e proteção do trabalhador. Justificado pelo relato de quedas na descarga, transporte manual sem acesso para carrinho e exposição a peças trincadas.
Eficiência operacional	Desempenho de tempo, espaço e produtividade nas operações de preparação, carga, conferência, armazenagem e retorno. Justificado pela exigência de não reduzir o ritmo do distribuidor.
Durabilidade e robustez	Vida útil, resistência ao desgaste e manutenção do desempenho diante de variações de uso. Justificado pelo retorno e pela reutilização do produto após cada entrega.
Confiabilidade	Repetibilidade do desempenho e baixa taxa de falha entre unidades, configurações e entregas. Justificado pela necessidade de previsibilidade na proteção oferecida.
Econômico	Relação entre custo e benefício, viabilidade produtiva e custo de operação. Justificado pela tensão entre maior proteção e preço competitivo relatada pelo distribuidor.
Modularidade	Divisão em componentes independentes que funcionam de forma integrada, permitindo configuração, personalização e escalabilidade. Justificado pela estratégia ATO adotada no ciclo de vida.
Sustentabilidade e conformidade	Uso eficiente de recursos, rastreabilidade, geração de resíduo e atendimento a normas e critérios legais. Justificado pela logística reversa e pelo descarte previstos no ciclo.

Fonte: Elaboração da equipe com base nas categorias de atributos apresentadas na Aula 12 e em Back et al. (2008).

Como a matriz combina treze fases e oito atributos, ela foi apresentada em duas partes para preservar a legibilidade. As células indicam os identificadores das necessidades consolidadas da Tabela 12, seguidos de uma forma abreviada da necessidade. Células vazias indicam que a fase não impõe exigência relevante naquele atributo e funcionam como verificação de cobertura.

Tabela 14 – Matriz de atributos – parte 1: funcionamento, ergonomia, eficiência e durabilidade

Fase do ciclo de vida	Funcionamento	Ergonomia e segurança	Eficiência operacional	Durabilidade e robustez
Fornecimento				
Recebimento de insumos			N-04 conferência rápida; N-05 armazenagem sem dano	
Produção própria				
Estoque intermediário				N-09 preservar e identificar componentes
Pedido e configuração				
Montagem final e inspeção	N-14 montagem correta reconhecível		N-13 montagem rápida e segura	
Expedição ao distribuidor		N-17 unitizar e carregar com segurança	N-18 aproveitar espaço de carga	N-19 entregar sem danificar o produto
Recebimento no distribuidor			N-22 conferir e armazenar em pouco espaço	
Uso na produção do distribuidor	N-25 atender às variações de louça; N-26 proteger contra impacto, vibração e atrito	N-24 uso fácil sem treinamento longo; N-28 manipulação segura e ergonômica	N-23 não reduzir o ritmo do processo	
Envio à obra	N-29 compatibilidade com veículo e amarração; N-31 impedir deslocamento e queda	N-32 carga e descarga sem esforço crítico; N-33 instruções de manuseio reconhecíveis		
Recebimento e movimentação na obra	N-34 conferência da integridade no recebimento	N-35 movimentação pelos acessos reais; N-37 retirada sem aresta cortante	N-36 armazenagem compacta e estável	
Coleta e retorno			N-40 agrupar e carregar reduzindo volume	N-41 suportar ciclos repetidos
Descarte				

Fonte: Elaboração da equipe com base no método da Aula 12 e nas necessidades da Tabela 12.

Tabela 15 – Matriz de atributos – parte 2: confiabilidade, economia, modularidade e conformidade

Fase do ciclo de vida	Confiabilidade	Econômico	Modularidade	Sustentabilidade e conformidade
Fornecimento	N-01 especificações e aceitação claras	N-02 lotes e prazos viáveis	N-03 itens padronizados e repetíveis	
Recebimento de insumos	N-06 rastrear origem e lote			
Produção própria	N-07 processo repetível e seguro	N-08 reduzir retrabalho e desperdício		
Estoque intermediário			N-10 disponibilidade por configuração	
Pedido e configuração		N-12 preço e prazo claros	N-11 apenas configurações aprovadas	
Montagem final e inspeção	N-15 critérios de aceitação e bloqueio de não conformes			N-16 rastrear configuração, lote e inspeção
Expedição ao distribuidor				
Recebimento no distribuidor	N-21 fornecimento previsível e conforme	N-20 ganho pela redução de avarias		
Uso na produção do distribuidor	N-27 confirmação visual do fechamento			
Envio à obra				N-30 identificar conteúdo, destino e retorno
Recebimento e movimentação na obra				N-38 pouco volume residual no canteiro
Coleta e retorno	N-39 saber quando, onde e em que condição coletar			N-42 evitar mistura com resíduos e rastrear o retorno
Descarte				N-43 segregar e identificar materiais; N-44 destinação simples e comprovada

Fonte: Elaboração da equipe com base no método da Aula 12 e nas necessidades da Tabela 12.

A leitura das duas partes da matriz produziu três constatações que orientam a etapa seguinte. Primeira: os atributos *funcionamento*, *ergonomia e segurança* e *eficiência operacional* concentram-se nas fases de uso no distribuidor, envio à obra e recebimento na obra, exatamente o trecho delimitado como problema — o que confirma a coerência entre o recorte e as necessidades levantadas. Segunda: as fases de fornecimento, produção, estoque e pedido concentram-se em *confiabilidade*, *econômico* e *modularidade*, refletindo a estratégia ATO adotada. Terceira: o atributo *durabilidade e robustez* aparece em poucas células, mas em fases decisivas para o modelo de retorno, o que o torna candidato a requisito crítico mesmo com baixa frequência na matriz.

As células vazias não indicam falha de levantamento em todos os casos. Nas fases de fornecimento, produção própria, estoque intermediário e pedido, a ausência em *funcionamento* e *ergonomia e segurança* é coerente, pois nessas fases o produto ainda não exerce função sobre a louça nem é manipulado por clientes externos. Já a ausência de exigências econômicas nas

fases de envio à obra, recebimento na obra e coleta reflete o estado atual da pesquisa, e não uma constatação: o custo operacional dessas etapas depende de dados que ainda serão levantados junto ao distribuidor.

3.3.2 Técnica de Cenários

Parte das necessidades consolidadas está redigida em termos que não permitem verificação — proteger, ser fácil, ser seguro, ocupar pouco espaço, ser durável. A técnica de cenários trata exatamente desse caso: descreve uma cena concreta de uso a partir do dado original e, dessa cena, extrai um requisito redigido em termos verificáveis. O método preserva o significado da necessidade e melhora sua redação, sem antecipar a solução (Back et al., 2008).

A Tabela 16 aplica a técnica às necessidades de redação imprecisa. As cenas foram construídas a partir das situações registradas em campo — transporte em piso irregular, descarga, acesso restrito na obra, conferência no ato do recebimento e reutilização após o retorno — e não descrevem episódios verificados individualmente.

Tabela 16 – Matriz de transformação de dados originais em requisitos pela técnica de cenários

Dado original	Cena	Requisito resultante
Proteger a louça (N-26)	Uma cuba viaja quarenta minutos em trecho de piso irregular, apoiada na lateral do baú, com outras cargas ao lado	Limitar impacto, vibração e atrito transmitidos à louça durante todo o percurso (RC-01)
Não deixar a peça cair (N-31)	O veículo freia em curva e a carga se desloca; o conjunto precisa permanecer na posição em que foi carregado	Impedir deslocamento, tombamento e queda da louça no transporte e na movimentação (RC-02)
Ser de fácil movimentação (N-35)	O carrinho não passa pela porta do apartamento; dois ajudantes levam o conjunto por um corredor estreito e um lance de escada	Permitir a movimentação por uma ou duas pessoas pelos acessos reais da obra (RC-07)
Ser seguro (N-37)	O almoxarife encontra a peça trincada ao abrir o conjunto e precisa retirá-la sem tocar a borda quebrada	Permitir a retirada da louça sem contato com arestas cortantes (RC-09)
Ser fácil de usar (N-24)	Um operador que nunca havia usado o produto prepara a primeira peça do turno sem consultar outra pessoa	Ter procedimento de uso simples para serviço rotineiro, sem treinamento formal (RC-10)
Não atrapalhar o processo (N-23)	Em dia de pico, o operador precisa preparar a mesma quantidade de peças no mesmo turno de antes	Não aumentar o tempo de preparação e de conferência em relação à prática atual (RC-06)
Ocupar pouco espaço (N-22, N-36)	Entre entregas, os conjuntos vazios aguardam em um estoque já ocupado por louças e paletes	Reduzir o volume ocupado quando vazio, fora de uso ou em retorno (RC-13)
Ser durável (N-41)	O mesmo conjunto retorna da obra pela décima vez e é separado para uso na entrega do dia seguinte	Suportar ciclos repetidos de uso, retorno e rearmazenamento sem perder função (RC-19)

Tabela 16 – Técnica de cenários – continuação

Dado original	Cena	Requisito resultante
Conferir a peça (N-34)	O motorista aguarda enquanto o almoxarife decide se assina o comprovante de entrega; a peça permanece fechada	Permitir a verificação da integridade da louça no ato do recebimento (RC-04)
Ser barato (N-20)	O comprador do distribuidor compara o preço do conjunto com o custo de repor uma peça avariada	Ter custo por ciclo de uso inferior ao custo médio da avaria evitada (RC-26)
Descartar corretamente (N-43)	Ao fim da vida útil, o responsável pelo resíduo precisa informar de que material o produto é feito para encaminhá-lo	Permitir a identificação e a segregação dos materiais no descarte (RC-21)

Fonte: Elaboração da equipe com base na matriz de transformação de dados originais em requisitos apresentada na Aula 12.

3.3.3 Lista de Requisitos dos Clientes

Com a matriz de atributos e a técnica de cenários aplicadas, as necessidades foram convertidas em requisitos dos clientes, eliminadas as redundâncias e classificadas hierarquicamente pelos aspectos indicados na Aula 12: desempenho funcional, fatores humanos, propriedades e espaço, confiabilidade, ciclo de vida e recursos e manufatura. Os requisitos permanecem em linguagem de expectativa do cliente; a conversão em grandezas, unidades e metas ocorrerá no desdobramento da função qualidade.

Tabela 17 – Requisitos dos clientes

ID	Aspecto	Requisito do cliente
RC-01	Desempenho funcional	Limitar impacto, vibração e atrito transmitidos à louça durante todo o percurso
RC-02	Desempenho funcional	Impedir deslocamento, tombamento e queda da louça no transporte e na movimentação
RC-03	Desempenho funcional	Acomodar as variações de louça relevantes para a operação do distribuidor
RC-04	Desempenho funcional	Permitir a verificação da integridade da louça no ato do recebimento
RC-05	Desempenho funcional	Sinalizar visualmente o uso, o fechamento e a montagem corretos
RC-06	Desempenho funcional	Não aumentar o tempo de preparação e de conferência em relação à prática atual
RC-07	Fatores humanos	Permitir a movimentação por uma ou duas pessoas pelos acessos reais da obra

Tabela 17 – Requisitos dos clientes – continuação

ID	Aspecto	Requisito do cliente
RC-08	Fatores humanos	Evitar esforço excessivo e posturas críticas na carga, na descarga e na movimentação
RC-09	Fatores humanos	Permitir a retirada da louça sem contato com arestas cortantes
RC-10	Fatores humanos	Ter procedimento de uso simples para serviço rotineiro, sem treinamento formal
RC-11	Fatores humanos	Permitir manuseio e montagem sem ferramenta especial ou ajuste improvisado
RC-12	Propriedades e espaço	Ocupar pouco espaço no veículo, no estoque do distribuidor e no canteiro
RC-13	Propriedades e espaço	Reduzir o volume ocupado quando vazio, fora de uso ou em retorno
RC-14	Propriedades e espaço	Ser compatível com o veículo, a unitização e a amarração já utilizados
RC-15	Propriedades e espaço	Ser empilhável e estável no estoque, no veículo e no canteiro
RC-16	Confiabilidade	Manter desempenho de proteção repetível entre unidades, configurações e entregas
RC-17	Confiabilidade	Permitir inspeção e bloqueio de unidades não conformes antes da expedição
RC-18	Confiabilidade	Permitir o rastreamento de configuração, lote, entrega e retorno
RC-19	Ciclo de vida	Suportar ciclos repetidos de uso, retorno e rearmazenamento sem perder função
RC-20	Ciclo de vida	Resistir às condições reais de estoque, de transporte e de canteiro
RC-21	Ciclo de vida	Permitir a identificação e a segregação dos materiais no descarte
RC-22	Ciclo de vida	Gerar pouco resíduo no canteiro e na operação do distribuidor
RC-23	Recursos e manufatura	Ser composto por componentes padronizados e configurável por montagem final
RC-24	Recursos e manufatura	Ter montagem final rápida e em poucas etapas
RC-25	Recursos e manufatura	Usar matérias-primas acessíveis e disponíveis no mercado local
RC-26	Recursos e manufatura	Ter custo por ciclo de uso inferior ao custo médio da avaria evitada

Fonte: Elaboração da equipe com base na classificação de aspectos apresentada na Aula 12 e em Back et al. (2008).

3.3.4 Rastreabilidade entre Necessidades e Requisitos

Para garantir coerência entre as necessidades identificadas e os requisitos que orientarão o desenvolvimento, a Tabela 18 registra a correspondência direta entre cada requisito e as necessidades que o originaram. A verificação foi feita nos dois sentidos: todo requisito pos-

sui ao menos uma necessidade de origem e toda necessidade consolidada aparece em ao menos um requisito. Essa dupla verificação evita tanto requisitos sem lastro na voz do cliente quanto necessidades levantadas que se perdem antes do desdobramento da função qualidade.

Tabela 18 – Rastreabilidade entre requisitos dos clientes e necessidades

ID	Requisito do cliente	Necessidades de origem
RC-01	Limitar impacto, vibração e atrito transmitidos à louça	N-26, N-31
RC-02	Impedir deslocamento, tombamento e queda da louça	N-29, N-31, N-37
RC-03	Acomodar as variações de louça relevantes	N-10, N-25
RC-04	Permitir a verificação da integridade no recebimento	N-27, N-34
RC-05	Sinalizar visualmente uso, fechamento e montagem corretos	N-14, N-27, N-33
RC-06	Não aumentar o tempo de preparação e de conferência	N-04, N-22, N-23
RC-07	Permitir a movimentação por uma ou duas pessoas nos acessos reais	N-32, N-35
RC-08	Evitar esforço excessivo e posturas críticas	N-17, N-28, N-32
RC-09	Permitir a retirada da louça sem contato com arestas cortantes	N-37
RC-10	Ter procedimento de uso simples, sem treinamento formal	N-24, N-33
RC-11	Permitir manuseio e montagem sem ferramenta especial	N-13, N-28
RC-12	Ocupar pouco espaço no veículo, no estoque e no canteiro	N-05, N-18, N-22, N-36
RC-13	Reduzir o volume ocupado quando vazio ou em retorno	N-36, N-40
RC-14	Ser compatível com veículo, unitização e amarração	N-29
RC-15	Ser empilhável e estável no estoque, no veículo e no canteiro	N-09, N-36, N-40
RC-16	Manter desempenho de proteção repetível	N-07, N-15, N-21
RC-17	Permitir inspeção e bloqueio de unidades não conformes	N-01, N-15
RC-18	Permitir rastreamento de configuração, lote, entrega e retorno	N-06, N-16, N-30, N-39, N-42
RC-19	Suportar ciclos repetidos de uso, retorno e rearmazenamento	N-09, N-41
RC-20	Resistir às condições reais de estoque, transporte e canteiro	N-19, N-41
RC-21	Permitir a identificação e a segregação dos materiais no descarte	N-43, N-44
RC-22	Gerar pouco resíduo no canteiro e na operação do distribuidor	N-38, N-42
RC-23	Ser composto por componentes padronizados e configurável	N-03, N-10, N-11
RC-24	Ter montagem final rápida e em poucas etapas	N-11, N-13
RC-25	Usar matérias-primas acessíveis no mercado local	N-02, N-08
RC-26	Ter custo por ciclo inferior ao custo médio da avaria evitada	N-08, N-12, N-20

Fonte: Elaboração da equipe, a partir das Tabelas 12 e 17.

Ponto a validar: *A próxima rodada de coleta deve priorizar os requisitos de confiabilidade, ciclo de vida e recursos e manufatura, cuja verificação depende de dados operacionais do distribuidor ainda não levantados.*

Ponto a validar: *A manutenção do produto ao longo do seu ciclo de retorno não gerou requisito nesta rodada porque nenhuma necessidade consolidada trata de reparo ou substituição de partes. Como o produto é retornável e permanece em circulação por vários ciclos, a pertinência de um requisito de manutenibilidade deve ser verificada junto ao distribuidor antes do desdobramento da função qualidade.*

3.4 Importância dos Requisitos

A importância será definida pela combinação dos métodos previstos abaixo, aplicada sobre a lista da Tabela 17 e mantendo rastreabilidade até as necessidades originais.

3.4.1 Diagrama de Kano

3.4.2 Diagrama de Mudge

3.4.3 Gráfico de Pareto

3.4.4 Benchmarking Competitivo

3.5 Comparativo entre os métodos utilizados

3.6 Desdobramento da Função Qualidade

3.6.1 Requisitos do produto

O conjunto mínimo de dados deverá registrar tipo de louça, massa, embalagem, rota, transportador, veículo, data, condição de acesso, ponto de detecção, modo de dano, decisão tomada e custo associado. A unidade de análise será a peça transportada, com agregações por entrega e rota. Essa estrutura permitirá calcular taxa de avaria sem misturar unidades expedidas, pedidos e ocorrências.

3.6.2 Matriz de Relacionamento

3.6.3 Quantificação

3.6.4 Matriz de Correlação

3.6.5 Análise dos Resultados do QFD

3.7 Especificações Meta

3.8 Encerramento da Fase de Projeto Informacional

O encerramento será redigido após a validação das necessidades, a priorização dos requisitos e a definição das especificações-meta.

4 PROJETO CONCEITUAL

Esta fase será desenvolvida após o encerramento do projeto informacional. As subseções abaixo seguem a sequência padronizada do relatório-base.

4.1 Modelagem Funcional

4.1.1 Modelagem Funcional 1

4.1.2 Modelagem Funcional 2

4.1.3 Modelagem Funcional 3

4.1.4 Seleção da Modelagem

4.2 Matriz TRIZ

4.3 Matriz Morfológica

4.4 Revisão da Modelagem Funcional e Matriz Morfológica

4.5 Matriz Indicadora de Módulos

4.6 Arquitetura do Produto

4.6.1 Concepção 1

4.6.2 Concepção 2

4.6.3 Concepção 3

4.6.4 Concepção Final

4.7 Análise Técnica

4.8 Análise de Valor

4.9 FMEA

4.10 Análise de Viabilidade

4.11 Modelo de Negócio

5 CONSIDERAÇÃO FINAL

5.1 Análise Final

O resultado central obtido até esta versão é a passagem de uma percepção genérica de que “louças quebram” para um problema de cadeia com fronteira, atores e consequências identificáveis. A formulação distingue o provável momento de geração do dano, o momento de detecção e o ator que absorve o custo. Essa separação reduz o risco de selecionar prematuramente uma solução que apenas facilite a conferência ou transfira a perda para outro participante da cadeia.

O recorte ainda contém incerteza material. A convergência de relatos orienta a investigação, mas não mede prevalência nem causalidade. O projeto informacional deverá reduzir essas incertezas antes da geração de concepções, distinguindo necessidades compartilhadas de necessidades específicas e verificando conflitos como maior proteção versus menor custo, menor volume e menor tempo operacional.

5.2 Conclusão

A etapa de pré-desenvolvimento delimitou um problema concreto: avarias de louças sanitárias associadas ao transporte entre o distribuidor e a obra, com danos que podem permanecer ocultos até etapas posteriores. No projeto informacional, a equipe adotou produção própria segundo a estratégia ATO e estruturou o ciclo operacional da solução desde o fornecedor até o descarte. O mapeamento cobre a entrega direta ao distribuidor, o uso em sua produção, o envio à obra, o recebimento e a movimentação pelo almoxarifado, a coleta de retorno e a destinação final. Os atores impactados foram classificados como clientes e receberam um conjunto preliminar de necessidades rastreado por fase. A próxima rodada deverá validar essas necessidades na linguagem dos próprios atores antes de convertê-las em requisitos, priorizá-las e estabelecer características mensuráveis para o produto.

5.3 Lições Aprendidas

As lições aprendidas serão registradas ao longo das validações e consolidadas ao término do desenvolvimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- R. S. Andrade. Preliminary evaluation of needs in the design process. In *International Conference on Engineering Design (ICED 91)*, pages 717–720, Zurique, 1991. Conjunto de questões-guia reproduzido na Aula 11 da disciplina.
- ANFACER. Números do setor, 2026. Dados reproduzidos na apresentação do projeto, acesso indicado em 23 ago. 2026.
- Nelson Back, André Ogliari, Acires Dias, and Jonny Carlos da Silva. *Projeto integrado de produtos: planejamento, concepção e modelagem*. Manole, 2008.
- Equipe 2. Louças sanitárias em trânsito: levantamento das informações e sustentação do problema. Apresentação da Semana 03, disciplina PSP6, Universidade de Brasília, 2026. 24 ago. 2026.
- Antônio Jorge Hernández Fonseca. *Sistematização do processo de obtenção das especificações de projeto de produtos industriais e sua implementação computacional*. Tese de doutorado em engenharia mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2000.
- Groff et al. US10301097B2: Shipping container for packaging fragile products, 2019.
- Inventor não identificado no material-base. JP2007186235A: Sistema com amortecedores moldados e aberturas de conferência, 2007.
- Inventor não identificado no material-base. CN114194553A: Estrutura dobrável para proteção contra pressão, vibração e queda, 2022.
- Mance Corporation of Indiana. US20150014208A1: Packaging system for toilet components, 2015.
- Henrique Rozenfeld, Fernando A. Forcellini, Daniel C. Amaral, José C. de Toledo, Sérgio L. da Silva, Dário H. Alliprandini, and Régis K. Scalice. *Gestão de desenvolvimento de produtos: uma referência para a melhoria do processo*. Saraiva, 2006.

ANEXOS

As concepções, instrumentos de coleta, registros extensos e demais materiais complementares serão inseridos nesta seção quando produzidos.